

## СРВМ • занятие 4 • 20 февраля

## Ортогонализационный процесс Грамма-Шмидта и QR-разложение

**Факт 2.** Пусть  $V$  — евклидово (или унитарное) пространство над полем  $\mathbb{R}$  (соответственно  $\mathbb{C}$ ) со скалярным произведением  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ . Пусть  $v_1, \dots, v_n$  — набор векторов. Построим последовательность векторов  $u_1, \dots, u_k$  следующим образом:

$$\begin{aligned} u_1 &:= v_1, \\ &\dots\dots\dots \\ u_k &:= v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, u_j \rangle}{\langle u_j, u_j \rangle} u_j, \quad k = 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Она обладает следующими свойствами:

- (a) векторы  $u_1, \dots, u_n$  попарно ортогональны;
- (b) как следствие,  $u_1, \dots, u_n$  линейно независимы,
- (c)  $\text{span}(u_1, \dots, u_k) = \text{span}(v_1, \dots, v_k)$ ,
- (d) если  $v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$ , то  $u_k = 0$ .
- (e) для каждого  $k$  вектор  $u_k$  ортогонален подпространству  $\text{span}(u_1, \dots, u_{k-1})$ .
- (f) Если исходная система  $v_1, \dots, v_n$  была ортонормированной, то процесс ничего не меняет.

**12.** С помощью процесса ортогонализации построить ортогональный базис линейной оболочки системы векторов евклидова пространства.

- (a)  $((1, 2, 2, -1), (1, 1, -5, 3), (3, 2, 8, -7))$ ,
- (b)  $((1, 1, -1, -2), (5, 8, -2, -3), (3, 9, 3, 8))$ ,
- (c)  $((2, 1, 3, -1), (7, 4, 3, -3), (1, 1, -6, 0), (5, 7, 7, 8))$ ,

**13.** Докажите, что ортогонализационный процесс Грамма-Шмидта не увеличивает длины векторов, т.е.  $\|u_k\| \leq \|v_k\|$  для всех  $k$ . При каких условиях для некоторого  $k$  будет выполнено  $\|u_k\| = \|v_k\|$ ?

**14.** Пусть  $e_1, \dots, e_k$  — ортонормированный набор в  $\mathbb{R}^n$ . Докажите, что для любого  $v \in \mathbb{R}^n$  выполнено **неравенство Бесселя**

$$\sum_{i=1}^n |\langle e_i, v \rangle|^2 \leq \|v\|^2,$$

причём равенство (**равенство Парсеваля**) достигается на векторе  $x$  тогда и только тогда, когда  $e_1, \dots, e_n$  — ортонормированный базис.

## QR-разложение

Пусть  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$  (или  $M_{m \times n}(\mathbb{C})$ ), причём столбцы матрицы  $A$  линейно независимы ( $m \geq n$ ).

**Определение.** QR-разложением матрицы  $A$  называется представление

$$A = QR, \quad \text{где}$$

- $Q \in M_{m \times n}$  — матрица с ортонормированными столбцами ( $Q^T Q = E_n$  в вещественном случае,  $Q^* \cdot Q = E_n$  в комплексном);
- $R \in M_{n \times n}$  — верхнетреугольная матрица с положительными диагональными элементами.

**Вычисление через процесс Грама–Шмидта.** Пусть  $a_1, \dots, a_n$  — столбцы матрицы  $A$ . Применим к ним процесс Грама–Шмидта и получим ортонормированную систему  $e_1, \dots, e_n$ . Тогда

$$Q = (e_1 \ \dots \ e_n), \quad Q \cdot Q^T = E.$$

а коэффициенты матрицы  $R = (r_{ij})$  определяются формулами

$$r_{ij} = \langle a_j, e_i \rangle, \quad 1 \leq i \leq j \leq n, \quad r_{ij} = 0 \text{ при } i > j.$$

Или, что эквивалентно,

$$a_j = \sum_{i=1}^j r_{ij} e_i.$$

**Зачем нужно:** посчитать определитель (т.к.  $\det(Q) = 1$ ), численно решать системы линейных уравнений, МНК и т.д.

**15.** Используя процесс Грама–Шмидта, представьте матрицу

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -7 \end{pmatrix}$$

в виде  $QR$ , где  $Q$  — ортогональная матрица, а  $R$  — верхнетреугольная матрица с положительными диагональными элементами.

### Ортогональное дополнение

**Определение 4.** Пусть  $U \subset V$  — подмножество пространства со скалярным произведением. Тогда его *ортогональное дополнение*  $U^\perp$  состоит из векторов, ортогональных ему:

$$U^\perp = \{v \in V \mid \langle u, v \rangle = 0 \ \forall u \in U\}.$$

**16.** Опишите ортогональные дополнения следующих множеств:

(a)  $U = \{(2, 3, 5)\} \subset \mathbb{R}^3$ , (b)  $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y + 5z = 0\} \subset \mathbb{R}^3$ ,

(c)  $U = \{(a, b, 0, 0, 0) \mid a, b \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^5$ , (d) Пусть  $e_1, \dots, e_n$  — ортонорм. базис  $V$ ,  $U = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$ .